

Caracterización Óptica de Medios Turbios

Diagnóstico Médico No Invasivo de la Trombosis Venosa Profunda (TVP) y Masas Tisulares

1. Introducción

El acceso equitativo y oportuno a métodos de diagnóstico médico representa uno de los mayores retos de la salud pública en el Perú y a nivel global. Actualmente, la evaluación de patologías vasculares como la Trombosis Venosa Profunda (TVP), la isquemia muscular o la caracterización de masas tisulares depende fuertemente de tecnologías de imagenología convencional como la tomografía axial computarizada (TAC), la resonancia magnética (RM) y la ecografía Doppler. Si bien estos métodos ofrecen alta resolución espacial, su implementación masiva enfrenta graves limitaciones estructurales.

2. Problemática

Saturación e Inoperatividad de Equipos de Imagenología Médica Públicos:

En el sistema de salud público (MINSA y EsSalud), los reportes de organismos de control señalan un porcentaje significativo de tomógrafos, resonadores magnéticos y ecógrafos Doppler inoperativos debido a la falta de mantenimiento preventivo y al sobreuso por alta demanda. Esto genera listas de espera para exámenes especializados de entre 1 a 3 meses, un tiempo crítico donde patologías vasculares pueden evolucionar hacia complicaciones mortales, mientras que un tumor no detectado puede progresar aceleradamente de una etapa localizada a fases metastásicas.

Déficit y Centralización de Personal Especializado en Lectura de Imágenes Diagnósticas:

La operación e interpretación de ecografías Doppler y tomografías requieren médicos radiólogos y especialistas en tiempo real. En el Perú, existe una severa brecha de especialistas, concentrados principalmente en Lima y grandes capitales de región. Esta centralización deja a miles de peruanos en centros de salud de atención primaria sin personal capacitado para interpretar imágenes complejas, provocando diagnósticos erróneos o retrasos prolongados en la derivación de pacientes.

Inaccesibilidad Económica por el Alto Costo de Exámenes Especializados:

En el sector privado, el costo de una tomografía o resonancia oscila entre S/. 500 y S/. 2,500 soles, un monto prohibitivo para familias de bajos recursos económicos, obligándolos a postergar sus exámenes diagnósticos y arriesgar su vida por motivos financieros. Asimismo, estos equipos requieren instalaciones complejas (blindaje contra radiación, acondicionamiento ambiental estricto y suministro eléctrico continuo de alta potencia), imposibilitando su despliegue en postas de salud rurales o periféricas.

Imposibilidad de Diferenciación Temprana de Masas Tisulares en Triage Primario:

Los métodos de palpación manual o evaluación física básica en triaje son incapaces de caracterizar la naturaleza de una masa tisular o diferenciar un coágulo de un proceso

neoplásico. Sin herramientas ópticas cuantitativas, no es posible evaluar el grado de angiogénesis, hipervascularización típica de tumores malignos frente a la baja vascularización de una masa benigna o la oclusión total por un trombo, lo que retrasa la derivación prioritaria del paciente a una biopsia o a un tratamiento anticoagulante inmediato.

Desprotección en Zonas Rurales y Centros de Atención Primaria:

Muchas postas médicas rurales (niveles I-1 e I-2) operan con equipamiento mínimo o casi nulo. Un paciente con sospecha de coágulo en una zona alejada no cuenta con herramientas de descartar local y debe ser trasladado por carreteras accidentadas durante horas, aumentando exponencialmente el riesgo de desprendimiento del coágulo y embolia pulmonar.

Peligrosidad de Patologías Asintomáticas:

Aproximadamente el 50% de los pacientes con Trombosis Venosa Profunda y una fracción considerable de tumores benignos o malignos no manifiestan sintomatología clínica evidente en etapas tempranas. Cuando los síntomas agudos aparecen, la condición suele estar en fase avanzada. Por ende, la ausencia de dispositivos portátiles de bajo costo para el tamizaje rutinario en triaje impide la detección precoz de estas condiciones en la población general.

3. Aplicación Propuesta

Se propone el desarrollo y mejoramiento de un sistema de caracterización y diagnóstico óptico no invasivo, portátil y de ultra bajo costo que medirá las concentraciones de oxihemoglobina $\Delta[\text{HbO}_2]$ y desoxihemoglobina $\Delta[\text{Hb}]$ mediante luz y sensores IR. Utilizando las propiedades de transporte de radiación electromagnética no ionizante en medios turbios (tejidos biológicos) y la Ley de Beer-Lambert para traducir densidades ópticas en datos de $\Delta[\text{HbO}_2]$ y $\Delta[\text{Hb}]$. El dispositivo permite realizar descartes rápidos en triaje o atención primaria en un par de minutos, sin requerir personal altamente especializado ni infraestructura compleja.

4. Antecedentes

4.1. Artículos Científicos

- [1] Kang, S.-L., Manojlovich, L., Mrozcek, D., & Benson, L. (2022). Infrared thermography as an adjunctive tool for detection of femoral arterial thrombosis after cardiac catheterization: A prospective, pilot study. *Catheterization and Cardiovascular Interventions*. <https://doi.org/10.1002/ccd.30115>
- [2] Deng, F., Tang, Q., Jiang, M., Zhong, N., et al. (2017). Infrared thermal imaging and Doppler vessel pressurization ultrasonography to detect lower extremity deep vein thrombosis: Diagnostic accuracy study. *The Clinical Respiratory Journal*. <https://doi.org/10.1111/crj.12639>
- [3] Zhao, K., Pan, B., Li, Z., Zhong, F., Wang, P., & Li, T. (2018). Performance evaluation for a novel optoelectronic device for noninvasive monitoring thrombosis. *Microelectronics Reliability*, 84, 134–139. <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2018.03.021>
- [4] Deng, F., Tang, Q., Zeng, G., Wu, H., et al. (2015). Effectiveness of digital infrared thermal imaging in detecting lower extremity deep venous thrombosis. *Medical Physics*. <https://doi.org/10.1118/1.4907969>

- [5] Li, T., Sun, Y., Chen, X., Zhao, Y., et al. (2015). Noninvasive diagnosis and therapeutic effect evaluation of deep vein thrombosis in clinics by near-infrared spectroscopy. *Journal of Biomedical Optics*. <https://doi.org/10.1117/1.JBO.20.1.010502>
- [6] Deng, F., Tang, Q., Zheng, Y., Zeng, G., et al. (2012). Infrared thermal imaging as a novel evaluation method for deep vein thrombosis in lower limbs. *Medical Physics*. <https://doi.org/10.1118/1.4764485>
- [7] Bagavathiappan, S., Saravanan, T., Philip, J., Jayakumar, T., et al. (2008). Investigation of peripheral vascular disorders using thermal imaging. *The British Journal of Diabetes & Vascular Disease*. <https://doi.org/10.1177/14746514080080020901>
- [8] Lin, E. P., Bhatt, S., & Dogra, V. S. (2008). Lower Extremity Venous Doppler. *Ultrasound Clinics*. <https://doi.org/10.1016/j.j.cult.2007.12.005>
- [9] Yamaki, T., Nozaki, M., Sakurai, H., Takeuchi, M., Soejima, K., & Kono, T. (2006). The utility of quantitative calf muscle near-infrared spectroscopy in the follow-up of acute deep vein thrombosis. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, 4(4), 800–806. <https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2006.01859.x>
- [10] Goodacre, S., Sampson, F., Stevenson, M., Wailoo, A., Sutton, A., et al. (2006). Measurement of the clinical and cost-effectiveness of non-invasive diagnostic testing strategies for deep vein thrombosis. *Health Technology Assessment*, 10(15). <https://doi.org/10.3310/hta10150>
- [11] Enoch, S., & Blair, S. D. (2003). Exclusion of deep vein thrombosis by measuring spot skin temperatures using a hand-held thermo-comparator. *Phlebology*. <https://doi.org/10.1258/026835503322598009>
- [12] Korah, L. K., Scott, F. D., Williams, G. M., Kang, K. A., Dunn, J. F., & Swartz, H. M. (2003). Preliminary Studies of the Application of Near Infrared Spectroscopy in the Diagnosis of Deep Vein Thrombosis. En J. F. Dunn & H. M. Swartz (Eds.), *Oxygen Transport to Tissue XXIV* (pp. 697–706). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0075-9_70
- [13] *Oxygen Transport to Tissue XLVII*. Springer (2026). <https://link.springer.com/book/9783032426475>
- [14] Hosoi, Y., Yasuhara, H., Miyata, T., Komiyama, T., Onozuka, A., & Shigematsu, H. (1999). Comparison of near-infrared spectroscopy with air plethysmography in detection of deep vein thrombosis. *International Angiology*, 18(4), 287–293.
- [15] Hosoi, Y., Yasuhara, H., Shigematsu, H., Komiyama, T., et al. (1999). Influence of popliteal vein thrombosis on subsequent ambulatory venous function measured by near-infrared spectroscopy. *The American Journal of Surgery*. [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(98\)00314-6](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(98)00314-6)
- [16] Arora, S., Lam, D. J. K., Kennedy, C., Meier, G. H., et al. (1993). Light reflection rheography: A simple noninvasive screening test for deep vein thrombosis. *Journal of Vascular Surgery*. [https://doi.org/10.1016/0741-5214\(93\)90330-0](https://doi.org/10.1016/0741-5214(93)90330-0)

4.2. Libros de Referencia

- [1] **Wang, L. V., & Wu, H.** (2012). *Biomedical Optics: Principles and Imaging*. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-17700-6.

- [2] **Bigio, I. J., & Fantini, S.** (2016). *Quantitative Biomedical Optics: Theory, Methods, and Applications*. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-87656-8.
- [3] **Keiser, G.** (2016). *Biophotonics: Concepts to Applications*. Springer. ISBN: 978-981-10-0945-7.
- [4] **Tuchin, V. V.** (2000). *Tissue Optics: Light Scattering Methods and Instruments for Medical Diagnosis*. SPIE Optical Engineering Press. ISBN: 978-0-8194-3459-3.
- [5] **Hoskins, P. R., Martin, K., & Thrush, A.** (2010). *Diagnostic Ultrasound: Physics and Equipment*. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-139-48890-7.
- [6] **Gloviczki, P.** (2017). *Handbook of Venous and Lymphatic Disorders: Guidelines of the American Venous Forum* (4th ed.). CRC Press. ISBN: 978-1-4987-2441-8.
- [7] **Kasper, D. L., et al.** (2018). *Harrison's Principles of Internal Medicine* (20th ed.). McGraw Hill Professional. ISBN: 978-1-259-64404-7.

5. Objetivos

- **Detección y Prevención:** Detectar tumores y prevenir la mortalidad por Trombosis Venosa Profunda (TVP) mediante el desarrollo y optimización de un dispositivo basado en Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIRS).
- **Reducción de Costos:** Reducir sustancialmente el costo económico asociado a pruebas de laboratorio e imagenología para diagnóstico de TVP.
- **Accesibilidad e Inmediatez:** Brindar acceso diagnóstico inmediato y recortar el tiempo de respuesta analítica en triaje primario.

6. Diseño del Sistema Electrónico

El sistema electrónico es el núcleo central del dispositivo NIRS. Se encarga de generar la señal de luz infrarroja, controlar la emisión, detectar la luz transmitida/dispersada a través del tejido, convertirla a señal eléctrica, amplificarla y digitalizarla para su procesamiento.

6.1. Componentes Seleccionados

6.2. Principio de Funcionamiento

1. **Emisión Pulsada:** El microcontrolador modula la emisión de los LEDs IR a frecuencias fijas para penetrar en la capa tisular.
2. **Detección Óptica:** El fotodiodo capta la fotocorriente de retrodispersión proporcional a la densidad óptica.
3. **Amplificación Transimpedancia:** El amplificador operacional transforma la fotocorriente débil en un nivel de voltaje adecuado.
4. **Filtrado Selectivo:** Se atenúa la interferencia por iluminación ambiental (luz solar/iluminación artificial) y ruido eléctrico.
5. **Conversión A/D:** El convertidor analógico-digital del microcontrolador muestrea el voltaje resultante.

Componente	Función Principal	Recomendación Técnica
Microcontrolador	Control de emisión, lectura analógica y procesamiento	Arduino Nano / ESP32 (económico, bajo consumo)
LED Infrarrojo (IR)	Emisión de luz multiespectral hacia tejido biológico	LEDs duales de 850 nm y 940 nm (medición de HbO ₂ y Hb)
Fotodiodo	Conversión de fotones retornados en señal corriente	BPW21 o fotodiodo de alta sensibilidad en rango NIR
Circuito Amplificador	Elevación de ganancia para señales biológicas débiles	Amp-Op LM358 o TL081 (bajo ruido y costo)
Filtros Analógicos	Eliminación de ruido de red (50/60 Hz) y luz ambiental	Filtro pasa-bajo RC (100 nF + resistores)
Fuente de Alimentación	Suministro eléctrico portátil y estable	Batería Li-ion 3.7V + módulo TP4056 + regulador 5V
Resistencias/Capacitores	Polarización, filtrado de acople y protección	Valores estándar (220 Ω , 1 k Ω , 10 k Ω , 100 nF, 10 μ F)
Pantalla Indicadora	Despliegue visual de datos en tiempo real	Módulo OLED 128×64 pixels (Interfaz I2C)

6. **Procesamiento Algorítmico:** Aplicación de la Ley de Beer-Lambert modificada para calcular variaciones de concentración $\Delta[\text{HbO}_2]$ y $\Delta[\text{Hb}]$.
7. **Visualización:** Muestra los resultados procesados en pantalla OLED y/o transmisión vía interfaz serie.

6.3. Estimación de Costos de Prototipado

Elemento	Costo Aprox. (S/.)
Arduino Nano / Microcontrolador	15.00 – 20.00
LEDs IR (850 nm + 940 nm)	4.00 – 6.00
Fotodiodo BPW21	5.00 – 8.00
Amplificador Operacional LM358	2.00 – 3.00
Pantalla OLED 128×64	10.00 – 15.00
Batería Li-ion + Módulo de Carga TP4056	15.00 – 20.00
Pasivos y Pasarelas de Conexión	5.00 – 10.00
TOTAL ESTIMADO	S/. 56.00 – 82.00

6.4. Recomendaciones de Diseño y Montaje

- **Geometría del Sensor:** Mantener la distancia fuente-detector entre 1 cm y 2 cm para optimizar la profundidad de penetración fotónica en la dermis/músculo.
- **Aislamiento Óptico:** Implementar un blindaje opaco que prevenga la diafonía (*cross-talk*) directa entre emisor y detector.
- **Estabilidad Electrónica:** Colocar capacitores de desacople lo más cerca posible a los pines de alimentación de los amplificadores analógicos.
- **Calibración Experimental:** Validar primeramente con fantasmas tisulares (*phantoms*) de dispersión/absorción conocidas.

7. Cronograma y Plan de Trabajo

Semana	Actividad	Entregable	Peso	Estado
3	Definición del problema, objetivos y alcance	Propuesta inicial	15%	En proceso
4	Investigación de antecedentes y Estado del Arte	Documento de revisión	–	Pendiente
5	Planificación detallada, lista de materiales y presupuesto	Plan de Proyecto	20%	Pendiente
6	Diseño del sistema electrónico y esquemático	Diagramas schematics	–	Pendiente
7	Montaje en protoboard y pruebas de conectividad	Avance físico	–	Pendiente
8	Programación de firmware y pruebas preliminares	Código v1.0	–	Pendiente
9–10	Calibración del sensor, acondicionamiento de señal	Reporte de calibración	–	Pendiente
11–12	Pruebas en fantasmas y recolección de datos	Datos experimentales	–	Pendiente
13–14	Análisis de datos y redacción final	Borrador de informe	–	Pendiente
15	Revisión técnica y ajustes finales	Documento corregido	–	Pendiente
16	Entrega del Reporte Técnico Final	Reporte Final	20%	Entrega

Avance General del Proyecto: 15% completado.

8. Equipo de Trabajo

- **Genaro Andres Bello Oviedo** (Código: 20241476H)
Responsable del diseño, implementación y pruebas del sistema electrónico.
Diseño de circuitos, selección de componentes, montaje, conexión, calibración y verificación del funcionamiento eléctrico y electrónico del equipo.
- **Ximena Valentina Guerra Gonzales** (Código: 20240656B)
Responsable del estudio de métodos no invasivos para diagnóstico de TVP.
Estudio, recopilación, análisis y proposición de métodos no invasivos para la detección de TVP y masas tisulares en base a literatura científica.
- **Bryan Renato Leon Ibe** (Código: 20240541K)
Responsable del estudio de métodos no invasivos para diagnóstico de TVP.
Estudio, recopilación, análisis y proposición de métodos no invasivos para la detección de TVP en base a libros y artículos especializados.
- **Bruno Stephano Ocaña Cruzate** (Código: 20251704C)
Responsable de la coordinación general, fundamentación óptica e innovación.
Representación técnica y gestión del equipo; estudio y modelado de la interacción luz-tejido (absorción, dispersión y reflexión óptica en escáneres dérmicos) y definición del valor diferencial frente a métodos tradicionales.
- **Jairo Jefferson Ortega Vega** (Código: 20220089E)
Responsable del diseño, implementación y pruebas del sistema electrónico.

Diseño de circuitos, selección de componentes, montaje, conexionado, calibración y verificación del funcionamiento eléctrico del prototipo.